

光源、光的相干性

1. 选择题

难度系数等级：1

来自不同光源的两束白光，例如两束手电筒光照射在同一区域内，是不能产生干涉图样的，这是由于

- (A) 白光是由不同波长的光构成的 (B) 两光源发出不同强度的光
(C) 两个光源是独立的，不是相干光源 (D) 不同波长的光速是不同的

[]

答案：(C)

难度系数等级：2

有三种装置

- (1) 完全相同的两盏钠光灯，发出相同波长的光，照射到屏上；
(2) 同一盏钠光灯，用黑纸盖住其中部将钠光灯分成上下两部分同时照射到屏上；
(3) 用一盏钠光灯照亮一狭缝，此亮缝再照亮与它平行间距很小的两条狭缝，此二亮缝的光照射到屏上；

以上三种装置，能在屏上形成稳定干涉花样的是：

- (A) 装置(3) (B) 装置(2)
(C) 装置(1)(3) (D) 装置(2)(3)

[]

答案：(A)

难度系数等级：1

对于普通光源，下列说法正确的是：

- (A) 普通光源同一点发出的光是相干光 (B) 两个独立的普通光源发出的光是相干光
(C) 利用普通光源可以获得相干光 (D) 普通光源发出的光频率相等

[]

答案：(C)

难度系数等级：4

在双缝干涉实验中，用单色自然光在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹间距不变，且明纹亮度加强 (B) 干涉条纹间距不变，但明纹亮度减弱
(C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱 (D) 无干涉条纹

[]

答案：(B)

难度系数等级: 1

杨氏双缝干涉实验是:

- (A) 分波阵面法双光束干涉 (B) 分振幅法双光束干涉
(C) 分波阵面法多光束干涉 (D) 分振幅法多光束干涉

[]

答案: (A)

407 光程、光程差的概念(选择 5 判断 10 填空 5)

1. 选择题

难度系数等级: 1

在相同的时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中

- (A) 传播的路程相等, 走过的光程相等
(B) 传播的路程相等, 走过的光程不相等
(C) 传播的路程不相等, 走过的光程相等
(D) 传播的路程不相等, 走过的光程不相等

[]

答案: (C)

难度系数等级: 1

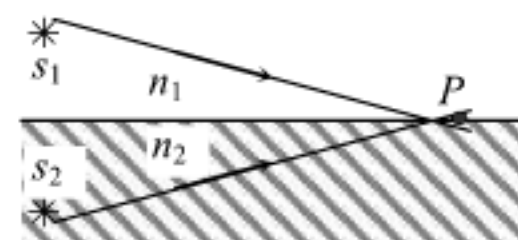
光在真空中和介质中传播时, 正确的描述是:

- (A) 波长不变, 介质中的波速减小 (B) 介质中的波长变短, 波速不变
(C) 频率不变, 介质中的波速减小 (D) 介质中的频率减小, 波速不变

答案: (C)

难度系数等级: 2

如图所示, 两光源 s_1 、 s_2 发出波长为 λ 的单色光, 分别通过两种介质(折射率分别为 n_1 和 n_2 , 且 $n_1 > n_2$) 射到介质的分界面上的 P 点, 已知 $s_1P = s_2P = r$, 则这两条光的几何路程 Δr , 光程差 δ 和相位差 $\Delta\varphi$ 分别为:



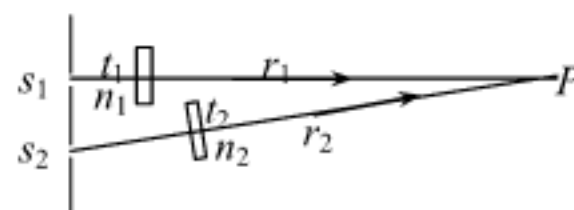
- (A) $\Delta r = 0$, $\delta = 0$, $\Delta\varphi = 0$
(B) $\Delta r = (n_1 - n_2)r$, $\delta = (n_1 - n_2)r$, $\Delta\varphi = 2\pi(n_1 - n_2)r/\lambda$
(C) $\Delta r = 0$, $\delta = (n_1 - n_2)r$, $\Delta\varphi = 2\pi(n_1 - n_2)r/\lambda$
(D) $\Delta r = 0$, $\delta = (n_1 - n_2)r$, $\Delta\varphi = 2\pi(n_1 - n_2)r$

[]

答案: (C)

难度系数等级: 2

如图所示, s_1 、 s_2 为两个光源, 它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 , 路径 s_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 , 折射率为 n_1 的介质板, 路径 s_2P 垂直穿过厚度为 t_2 , 折射率为 n_2 的另一介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于



- (A) $(r_2 + n_2 t_2) - (r_1 + n_1 t_1)$
- (B) $[r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$
- (C) $(r_2 - n_2 t_2) - (r_1 - n_1 t_1)$
- (D) $n_2 t_2 - n_1 t_1$

[]

答案: (B)

难度系数等级: 3

真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的均匀透明媒质中, 从 A 点沿某一路径传播到 B 点, 路径的长度为 l , 则 A 、 B 两点光振动位相差记为 $\Delta\varphi$, 则

- (A) 当 $l = 3\lambda/2$, 有 $\Delta\varphi = 3\pi$
- (B) 当 $l = 3\lambda/(2n)$, 有 $\Delta\varphi = 3n\pi$
- (C) 当 $l = 3\lambda/(2n)$, 有 $\Delta\varphi = 3\pi$
- (D) 当 $l = 3n\lambda/2$, 有 $\Delta\varphi = 3n\pi$

[]

答案: (C)

填空 5

3. 填空题

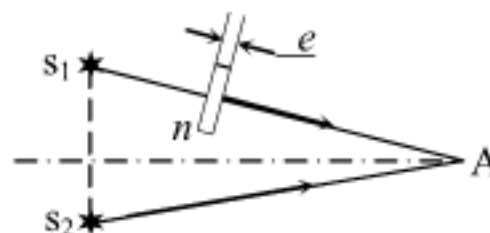
难度系数等级: 1

波长为 λ 的单色光在折射率为 n 的媒质中, 由 a 点传到 b 点相位改变了 π , 则对应的光程差 (光程) 为_____。

答案: $\lambda/2$ 。

难度系数等级: 2

如图所示, 假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出波长为 λ 的光。 A 是它们连线的中垂线上一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e , 折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi =$ _____。



答案: $\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e$ 。

难度系数等级: 2

在双缝干涉实验中, 两缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的透明薄膜遮盖, 二者的厚度均为 e , 波长为 λ 的平行单色光垂直照射到双缝上, 在屏中央处, 两束相干光的相位差 $\Delta\varphi =$ _____。

答案: $2\pi(n_1 - n_2)e/\lambda$ 。

难度系数等级：3

真空中波长为 500nm 绿光在折射率为 1.5 的介质中从 A 点传播到 B 点时，相位改变了 5π ，则光从 A 点传到 B 点经过的光程为_____。

答案： 1250nm 。

难度系数等级：4

真空中波长为 500nm 绿光在折射率为 1.5 的介质中从 A 点传播到 B 点时，相位改变了 5π ，则光从 A 点传到 B 点经过的实际路程为_____。

答案： 833nm 。

408 分波阵面干涉(选择 20 判断 8 填空 20 计算 12)

1. 选择题

难度系数等级：1

一束波长为 λ 的光线，投射到一双缝上，在屏幕上形成明、暗相间的干涉条纹，那么对应于第一级暗纹的光程差为：

- (A) 2λ (B) $1/2\lambda$ (C) λ (D) $\lambda/4$

[]

答案：(B)

难度系数等级：1

用单色光做双缝干涉实验，下述说法中正确的是

- (A) 相邻干涉条纹之间的距离相等
(B) 中央明条纹最宽，两边明条纹宽度变窄
(C) 屏与缝之间的距离减小，则屏上条纹宽度变窄
(D) 在实验装置不变的情况下，红光的条纹间距小于蓝光的条纹间距

[]

答案：(A)

难度系数等级：4

在空气中做光的双缝实验，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面上放一面反射镜 M ，其它条件不变（如图），则此时：

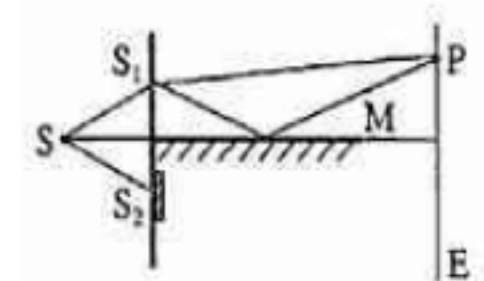
- (A) P 处仍为明条纹 (B) P 处为暗条纹
(C) P 处于明、暗条纹之间 (D) 屏幕 E 上的 P 无干涉条纹

[]

答案：(B)

难度系数等级：2

在杨氏双缝干涉实验中，正确的叙述是：



- (A) 增大双缝间距，干涉条纹间距也随之增大
- (B) 增大缝到观察屏之间的距离，干涉条纹间距增大
- (C) 频率较大的可见光产生的干涉条纹间距较大
- (D) 将整个实验装置放入水中，干涉条纹间距变大

[]

答案：(B)

难度系数等级：4

在杨氏双缝干涉实验中，以下叙述错误的是：

- (A) 减小入射光强度，则条纹间距不变
- (B) 增大缝到观察屏之间的距离，干涉条纹间距增大
- (C) 若将双缝干涉实验放在水面之下进行，则干涉条纹间距离将比在空气中小
- (D) 频率大的可见光产生的干涉条纹间距较小

[]

答案：(D)

难度系数等级：3

用单色光垂直照射杨氏双缝时，下列说法正确的是：

- (A) 减小缝屏距离，干涉条纹间距不变
- (B) 减小双缝间距，干涉条纹间距变小
- (C) 减小入射光强度，则条纹间距不变
- (D) 减小入射波长，则条纹间距不变

答案：(C)

难度系数等级：1

在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是：

- (A) 使屏靠近双缝
- (B) 把两个缝的宽度稍微调窄
- (C) 使两缝的间距变小
- (D) 改用波长较小的单色光源

[]

答案：(C)

难度系数等级：4

用白光(波长为 $400\text{nm} \sim 760\text{nm}$)垂直照射间距为 $a=0.25\text{mm}$ 的双缝，距缝 50cm 处放屏幕，则观察到的第一级彩色条纹和第五级彩色条纹的宽度分别是：

- (A) $3.6 \times 10^{-4}\text{m}$, $3.6 \times 10^{-4}\text{m}$
- (B) $7.2 \times 10^{-4}\text{m}$, $3.6 \times 10^{-3}\text{m}$
- (C) $7.2 \times 10^{-4}\text{m}$, $7.2 \times 10^{-4}\text{m}$

(D) $3.6 \times 10^{-4} \text{m}$, $1.8 \times 10^{-4} \text{m}$

[]

答案: (B)

难度系数等级: 3

双缝干涉实验中, 入射光波长为 λ , 用玻璃纸遮住其中一缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气大 2.5λ , 则屏上原 0 级明纹中心处

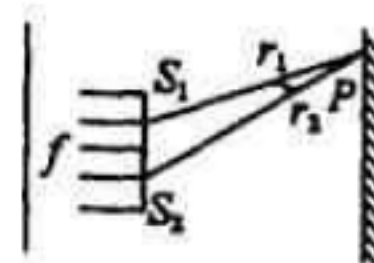
- (A) 仍为明纹中心 (B) 变为暗纹中心
(C) 不是最明, 也不是最暗 (D) 无法确定

[]

答案: (B)

难度系数等级: 5

如图所示, 用频率为 f 的单色光照射双缝, 在屏上 P 点处出现第 3 条暗纹, 设光速为 c , 则 P 点到双缝 s_1 和 s_2 的距离之差 $r_2 - r_1$ 应为



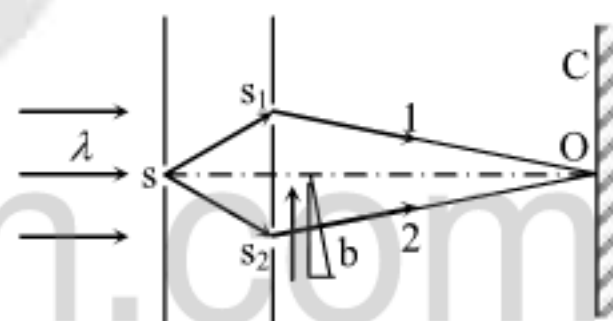
- (A) $2c/f$ (B) $3c/f$
(C) $3c/2f$ (D) $5c/2f$

[]

答案: (D)

难度系数等级: 5

如图所示, 用波长为 λ 的单色光照射双缝干涉实验装置, 若将一折射率为 n 、劈尖角为 α 的透明劈尖 b 插入光线 2 中, 则当劈尖 b 缓慢地向上移动时(只遮住 s_2), 屏 C 上的干涉条纹:



- (A) 间隔不变, 向下移动 (B) 间隔变小, 向上移动
(C) 间隔变大, 向下移动 (D) 间隔不变, 向上移动

[]

答案: (C)

难度系数等级: 4

在双缝干涉实验中, 用单色自然光, 在屏幕上形成干涉条纹, 若在两缝后放一个偏振片, 则:

- (A) 无干涉条纹
(B) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度加强
(C) 干涉条纹的间距变窄, 且明纹的亮度减弱

(D) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度减弱

[]

答案: (D)

难度系数等级: 2

用单色光做杨氏双缝实验, 如现将折射率 $n=1.5$ 的薄透明玻璃片盖在上侧缝上, 此时中央明纹的位置将:

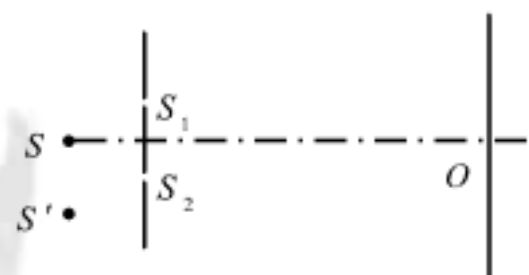
- (A) 向上平移且条纹间距不变 (B) 向下平移, 且条纹间距不变
(C) 不移动, 但条纹间距改变 (D) 向上平移, 且间距改变

[]

答案: (A)

难度系数等级: 3

在双缝干涉实验中, 设缝是水平的, 若双缝所在的平板稍微向上平移 (如图), 其他条件不变, 则屏上的干涉条纹:



- (A) 向下平移, 且条纹间距不变
(B) 向上平移, 且条纹间距不变
(C) 不移动, 但条纹间距改变
(D) 向上平移, 且间距改变

[]

答案: (B)

难度系数等级: 1

杨氏双缝干涉实验中, 下列说法正确的是 (k 为自然数, λ 为光波波长)

- ①在距双缝的路程相等的点形成暗条纹
②在距双缝的路程差为 $k\lambda$ 的点形成亮条纹
③在距双缝的路程差为 $k\frac{\lambda}{2}$ 的点形成亮条纹
④在距双缝的路程差为 $(k+\frac{1}{2})\lambda$ 的点形成暗条纹

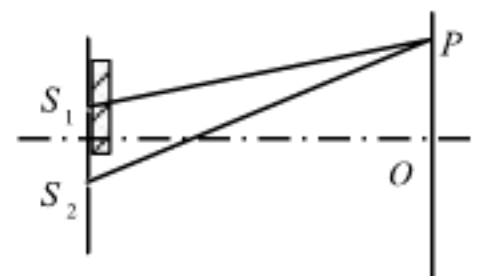
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ②④

[]

答案: (D)

难度系数等级: 3

如图所示, 用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光做杨氏双缝实验, 在光屏 P 处产生第五级明纹极大, 现将折射率 $n=1.5$ 的薄透明玻璃片盖在其中一条缝上, 此时 P 处变成中央明纹极大的位置, 则此玻璃片厚度为:



(A) $5.0 \times 10^{-4} \text{cm}$

(B) $6.0 \times 10^{-4} \text{cm}$

(C) $7.0 \times 10^{-4} \text{cm}$

(D) $8.0 \times 10^{-4} \text{cm}$

[]

答案：(B)

难度系数等级：3

在双缝干涉实验中，先后用红光和紫光在相同条件下照射同一双缝，则在屏上出现的干涉条纹中，这两种色光的两明条纹间的距离和两暗纹间距离相比较：

(A) 红光都比紫光大

(B) 紫光都比红光大

(C) 红光两明纹间距离比紫光大，两暗纹间距离比紫光小

(D) 紫光两明纹间距离比红光大，两暗纹间距离比红光小

[]

答案：(A)

难度系数等级：4

在双缝干涉实验中，设单缝宽度为 t ，双缝间距离 d ，双缝与屏距离为 d' ，下列四组数据中哪一组在屏上可观察到清晰干涉条纹：

(A) $t=1\text{cm}$, $d=0.1\text{cm}$, $d'=1\text{m}$

(B) $t=1\text{mm}$, $d=0.1\text{mm}$, $d'=10\text{cm}$

(C) $t=1\text{mm}$, $d=1\text{cm}$, $d'=100\text{cm}$

(D) $t=1\text{mm}$, $d=0.1\text{mm}$, $d'=100\text{cm}$

[]

答案：(D)

难度系数等级：2

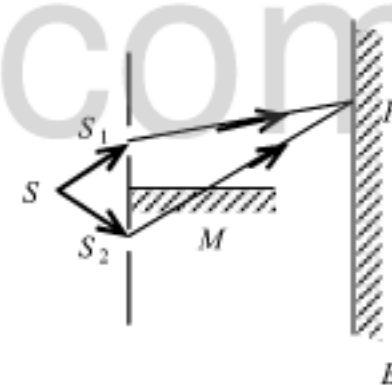
在双缝干涉中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹，若将缝 s_2 盖住，并在 $s_1 s_2$ 连线的垂直平分面处放一反射镜 M，如图所示，则此时：

(A) P 点处仍为明条纹

(B) P 点处为暗条纹

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹

(D) 无干涉条纹



答案：(B)

难度系数等级：2

用单色光做杨氏双缝实验，如现将折射率 $n=1.5$ 的薄透明玻璃片盖在下侧缝上，此时中央明纹的位置将：

(A) 向上平移且条纹间距不变

(B) 向下平移，且条纹间距不变

(C) 不移动，但条纹间距改变

(D) 向上平移，且间距改变

[]

答案：(B)

填空 20

3. 填空题

难度系数等级: 1

一束真空中波长为 λ 的光线, 投射到一双缝上, 在屏幕上形成明、暗相间的干涉条纹, 那么对应于第一级明纹的光程差为_____。

答案: λ 。

难度系数等级: 3

在双缝干涉实验中, 用白光照射时, 明纹会出现彩色条纹, 明纹内侧呈_____色。

答案: 紫。

难度系数等级: 2

用白光进行双缝实验时, 如果用纯红色滤光片和纯蓝色滤光片分别盖住两缝, 则_____产生干涉条纹。(填能或不能)

答案: 不能。

难度系数等级: 1

用单色光垂直照射杨氏双缝时, 减小双缝间距, 则条纹间距_____。(填变大、变小或不变)

答案: 变大。

难度系数等级: 2

如图 s_1 、 s_2 为双缝, s 是单色缝光源, 当 s 沿平行于 s_1 和 s_2 的连线向上作微小移动时, 中央明条纹向_____移动。(填上、下)



答案: 下。

难度系数等级: 3

如图所示, 波长为 λ 的平行单色光斜入射到距离为 d 的双缝上, 入射角为 θ , 在图中的屏中央 O 处($s_1O = s_2O$), 两束相干光的位相差为_____。

答案: $2\pi d \sin \theta / \lambda$ 。

难度系数等级: 4

在两条缝宽度相等的双缝干涉实验中, 若其中一条缝的宽度稍稍增加, 则干涉条纹的宽度将_____。(填变宽、变窄或不变)

答案: 不变。

难度系数等级: 2

s_1 、 s_2 为双缝, s 是单色缝光源, 若 s 不动, 而在上缝 s_1 后加一很薄的云母片, 中央明条纹将向_____移动。(填上、下)

答案: 上。

难度系数等级：3

在如图的洛埃镜干涉装置中，若光源 s 离屏的距离为 D ， s 离平面镜的垂直距离为 a (a 很小)。设入射光波长为 λ ，则相邻条纹中心间的距离为_____。



答案： $\Delta x = D\lambda / (2a)$ 。

难度系数等级：1

在洛埃镜干涉装置中，平面镜与屏交界处的干涉条纹应为_____条纹。(填明、暗)

答案：暗。

难度系数等级：4

在双缝干涉实验中，如果逐渐增加光源狭缝 S 的宽度，则屏幕上的条纹逐渐变_____。

答案：模糊，直至消失。

难度系数等级：5

双缝干涉实验中，若双缝间距由 d 变为 d' ，使屏上原第十级明纹中心变为第五级明纹中心，则 $d' : d =$ _____。

答案：1 : 2。

难度系数等级：1

若在杨氏双缝其中一缝后加一透明媒质薄片，使原光线光程增加 2.5λ ，则此时屏中心处将变为_____纹。(填明或暗)

答案：暗。

难度系数等级：2

在双缝干涉实验中，已知屏与双缝间距 $D = 1\text{m}$ ，双缝间距离 $d = 2\text{mm}$ ，设入射光波长 $\lambda = 480.0\text{nm}$ ，如果用折射率分别是 1.40 和 1.70 的两块厚度均为 $8.00 \times 10^{-6}\text{m}$ 的薄玻璃片覆盖在两缝上，则干涉条纹将向折射率_____的方向移动。(填大或小)

答案：大。

难度系数等级：1

在双缝干涉实验中若使两缝之间距离增大，则屏幕上干涉条纹间距_____。(填变大、变小或不变)

答案：变小。

难度系数等级：1

在双缝干涉实验中若使单色光波长减小，则屏幕上干涉条纹间距_____。(填变大、变小或不变)

答案：变小。

难度系数等级：2

在双缝干涉实验中若使两缝之间距离增大一倍,光的波长减小一半,其它条件不变,则相邻两暗纹间的距离将是原来的_____。

答案: 1/4。

难度系数等级: 3

若将双缝干涉实验从空气移入水面之下进行,则干涉条纹间的距离将_____。(填变大、变小或不变)

答案: 变小。

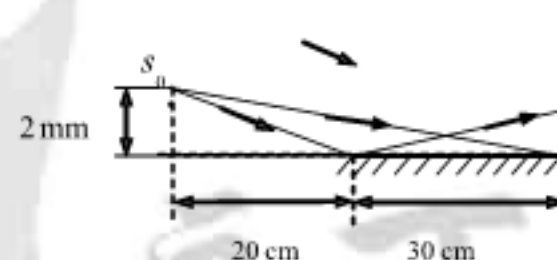
难度系数等级: 3

薄钢片上有两条紧靠着的平行细缝,用双缝干涉方法来测量两缝间距。如果用波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光照射,双缝与屏的距离 $D = 300 \text{ mm}$ 。测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹的间距为 12.2 mm 。则两缝间距离为_____mm。

答案: 0.134 mm。

难度系数等级: 4

洛埃镜干涉装置如图,已知光源波长 $\lambda = 720.0 \text{ nm}$,则反射镜右边缘到第一条亮纹的距离为_____mm。



答案: $4.5 \times 10^{-2} \text{ mm}$ 。

409 分振幅干涉(选择 20 判断 8 填空 20 计算 12)

1. 选择题

难度系数等级: 1

光波从光疏媒质垂直入射到光密媒质,当它在界面反射时,其

- (A) 相位不变 (B) 频率增大 (C) 相位突变 (D) 频率减小

[]

答案: (C)

难度系数等级: 3

波长为 500 nm 的单色光从空气中垂直地入射到镀在玻璃(折射率为 1.50)上折射率为 1.375、厚度为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的薄膜上。入射光的一部分进入薄膜,并在下表面反射,则这条光线在薄膜内的光程上有多少个波长? 反射光线离开薄膜时与进入时的相位差是:

- (A) 2.75, 5.5π (B) 2.75, 6.5π (C) 5.50, 11π (D) 5.50, 12π

[]

答案: (D)

难度系数等级: 1

如图所示,薄膜的折射率为 n_2 ,入射介质的折射率为 n_1 ,透射介质为 n_3 ,且 $n_1 < n_2 < n_3$,入射光线在两介质交界面的反射光线分别为(1)和(2),则产生半波损失的情况是:

- (A) (1)光产生半波损失, (2)光不产生半波损失

- (B) (1)光 (2)光都产生半波损失
 (C) (1)光 (2)光都不产生半波损失
 (D) (1)光不产生半波损失, (2)光产生半波损失

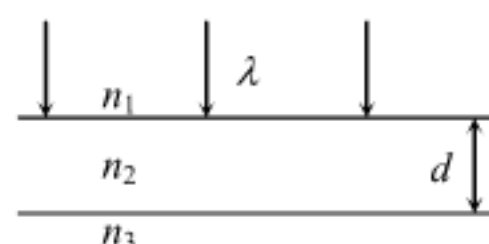
[]

答案: (B)

难度系数等级: 3

波长为 λ 的单色光垂直入射到厚度为 e 的平行膜上, 如图若反射光消失, 则当 $n_1 < n_2 < n_3$ 时, 应满足条件(1); 当 $n_1 < n_2 > n_3$ 时应满足条件(2)。条件(1), 条件(2)分别是:

- (A) (1) $2ne = k\lambda$, (2) $2ne = k\lambda$
 (B) (1) $2ne = k\lambda + \lambda/2$, (2) $2ne = k\lambda + \lambda/2$
 (C) (1) $2ne = k\lambda - \lambda/2$, (2) $2ne = k\lambda$
 (D) (1) $2ne = k\lambda$, (2) $2ne = k\lambda - \lambda/2$



[]

答案: (C)

难度系数等级: 2

在照相机镜头的玻璃片上均匀镀有一层折射率 n 小于玻璃的介质薄膜, 以增强某一波长 λ 的透射光能量。假设光线垂直入射, 则介质膜的最小厚度应为:

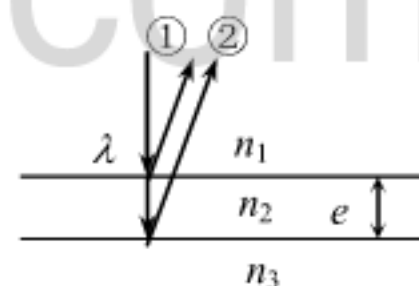
- (A) λ/n (B) $\lambda/2n$ (C) $\lambda/3n$ (D) $\lambda/4n$

[]

答案: (D)

难度系数等级: 3

如图所示, 折射率为 n_2 、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 > n_3$, 若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①②示意)的光程差是:



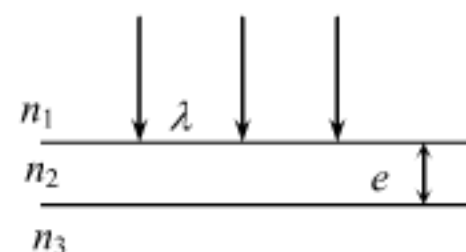
- (A) $2n_2e$ (B) $2n_2e - \lambda/(2n_2)$
 (C) $2n_2e - \lambda$ (D) $2n_2e - \lambda/2$

[]

答案: (D)

难度系数等级: 4

如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在



相遇点的位相差为:

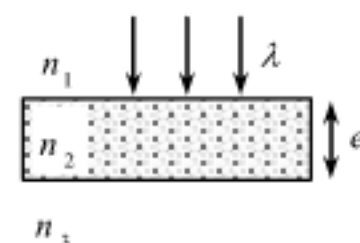
- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$ (B) $4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1) + \pi$
(C) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1) + \pi$ (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$

[]

答案: (C)

难度系数等级: 3

如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的位相差为:



- (A) $4\pi n_2 e / \lambda$ (B) $2\pi n_2 e / \lambda$
(C) $\pi + 4\pi n_2 e / \lambda$ (D) $-\pi + 4\pi n_2 e / \lambda$

[]

答案: (A)

难度系数等级: 2

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为:

- (A) $\lambda / 4$ (B) $\lambda / (4n)$ (C) $\lambda / 2$ (D) $\lambda / (2n)$

[]

答案: (B)

难度系数等级: 1

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使透射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为:

- (A) $\lambda / 4$ (B) $\lambda / (4n)$ (C) $\lambda / 2$ (D) $\lambda / (2n)$

[]

答案: (D)

难度系数等级: 4

由两块玻璃片 ($n_g = 1.75$) 所形成的空气劈尖, 其一端厚度为零, 另一端厚度为 0.002cm , 现用波长为 $7000\text{ \AA}$ 的单色平行光, 从入射角为 30° 角的方向射在劈尖的表面, 则形成的干涉条纹数为:

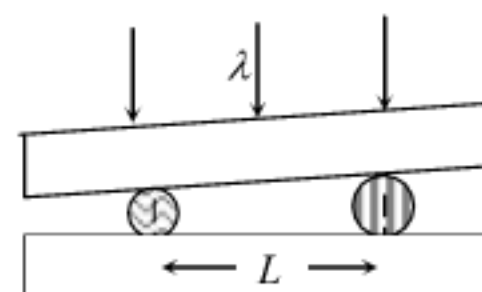
- (A) 27 (B) 56 (C) 40 (D) 100

[]

答案: (A)

难度系数等级：5

如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹，如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的



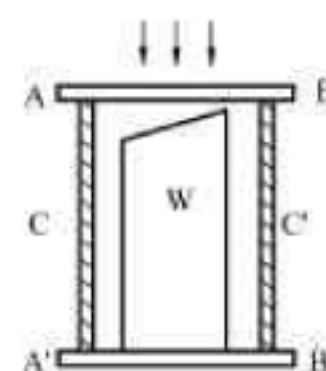
- (A) 数目减少，间距变大 (B) 数目不变，间距变小
(C) 数目增加，间距变小 (D) 数目减少，间距不变

[]

答案：(B)

难度系数等级：3

图示为一干涉膨胀仪示意图，上下两平行玻璃板用一对热膨胀系数极小的石英柱支撑着，被测样品 w 在两玻璃板之间，样品上表面与玻璃板下表面间形成一空气劈尖，在以波长为 λ 的单色光照射下，可以看到平行的等厚干涉条纹。当 w 受热膨胀时，条纹将：



- (A) 条纹变密，向右靠拢 (B) 条纹变疏，向上展开
(C) 条纹疏密不变，向右平移 (D) 条纹疏密不变，向左平移

[]

答案：(D)

难度系数等级：2

严格地说，空气的折射率大于 1，因此在牛顿环实验中，若将玻璃夹层中的空气逐渐抽去时，干涉圆环的半径将：

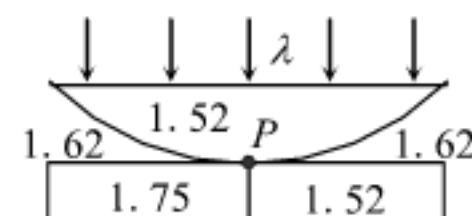
- (A) 变小 (B) 不变 (C) 变大 (D) 消失

[]

答案：(C)

难度系数等级：4

在图所示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为：



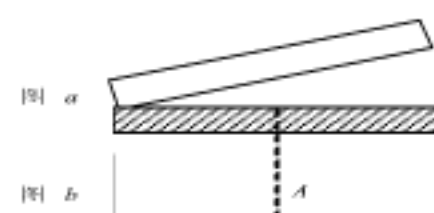
- (A) 全明 (B) 全暗
(C) 右半部明,左半部暗 (D) 右半部暗,左半部明

[]

答案：(D)

难度系数等级：5

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图所示。则干涉条纹上A点处所对应的空气薄膜厚度 e 及工件表面与条纹弯曲处对应的部分：



- (A) $e=3\lambda/2$ ，凸起 (B) $e=\lambda/2$ ，凸起
(C) $e=\lambda/2$ ，凹陷 (D) $e=3\lambda/2$ ，凹陷

[]

答案：(A)

难度系数等级：5

观察牛顿环装置中的平凸透镜换成半径很大的半圆柱面透镜，用单色光垂直照射半圆柱面的平凸透镜时，观察到的干涉条纹的特点是：

- (A) 间隔不等的与圆柱面母线平行的干涉直条纹，中间密，两边稀
(B) 间隔不等的与圆柱面母线平行的干涉直条纹，中间稀，两边密
(C) 间隔相等的与圆柱面母线平行的干涉直条纹
(D) 间隔相等的与圆柱面母线垂直的干涉直条纹

[]

答案：(B)

难度系数等级：2

有两个几何形状完全相同的劈尖：一个由空气中的玻璃形成，一个由玻璃中的空气形成。当用相同的单色光分别垂直照射它们时，从入射光方向观察到干涉条纹间距

- (A) 玻璃劈尖干涉条纹间距较大 (B) 空气劈尖干涉条纹间距较大
(C) 两劈尖干涉条纹间距相同 (D) 已知条件不够，难以判断

[]

答案：(B)

难度系数等级：2

若把牛顿环装置，由空气搬入水中，则干涉条纹

- (A) 中心暗斑变成亮斑 (B) 变疏
(C) 变密 (D) 间距不变

[]

答案：(C)

难度系数等级：3

设如图牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃板的方向上移动，当透镜向上平移（离开玻璃板）时，从入射光



方向观察到干涉环纹的变化情况是：

- (A) 环纹向边缘扩散，环数不变
- (B) 环纹向边缘扩散，环数增加
- (C) 环纹向中心靠拢，环数不变
- (D) 环纹向中心靠拢，环数减少

[]

答案：(C)

填空 20

3. 填空题

难度系数等级：2

一束白光垂直照射厚度为 $0.4\mu\text{m}$ 的玻璃片，玻璃的折射率为 1.50，在反射光中看见光的波长是_____。

答案： $0.48\mu\text{m}$ 。

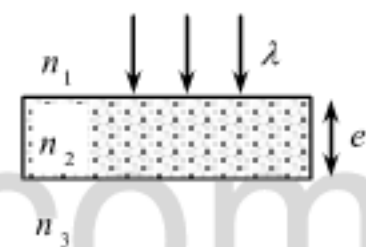
难度系数等级：3

一束白光垂直照射厚度为 $0.4\mu\text{m}$ 的玻璃片，玻璃的折射率为 1.50，在透射光中看到的光的波长是_____。

答案： $0.6\mu\text{m}$ ，或 $0.4\mu\text{m}$ 。

难度系数等级：2

如图所示，波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上，若薄膜厚度为 e ，而且 $n_1 > n_2 > n_3$ ，则两束透射光的位相差为_____。



答案： $4\pi n_2 e / \lambda$ 。

难度系数等级：3

氟化镁增透膜的折射率为 n_2 ，当光垂直入射时，其透射光的光程差为_____。

答案： $2n_2 d + \frac{\lambda}{2}$ 。

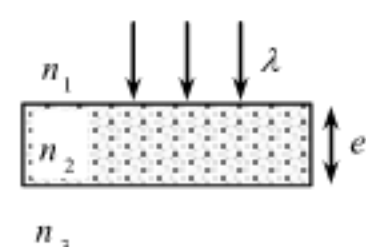
难度系数等级：1

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为_____。

答案： $\lambda / (4n)$ 。

难度系数等级：2

如图所示，波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜



上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的位相差为_____。

答案: $\pi + 4\pi n_2 e / \lambda$ 。

难度系数等级: 2

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使透射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为_____。

答案: $\lambda / (2n)$ 。

难度系数等级: 2

在垂直照射的劈尖干涉实验中, 当劈尖的夹角变大时, 干涉条纹将向劈尖棱方向移动, 相邻条纹间的距离将_____。(填变大、变小或不变)

答案: 变小。

难度系数等级: 4

在空气中有一劈尖形透明物, 其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$, 在波长 $\lambda = 700 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射下, 测得干涉相邻明条纹间距 $l = 0.25 \text{ cm}$, 此透明材料的折射率 $n =$ _____。

答案: 1.4。

难度系数等级: 1

波长为 λ 的单色光垂直照射在由两块玻璃迭合形成的空气劈尖上, 其反射光在劈棱处产生暗条纹。这是因为空气劈下表面的反射光存在_____。

答案: 半波损失。

难度系数等级: 3

空气劈尖干涉实验中, 如将劈尖中充水, 则条纹宽度将_____。(填变密、变疏或不变)

答案: 变密。

难度系数等级: 3

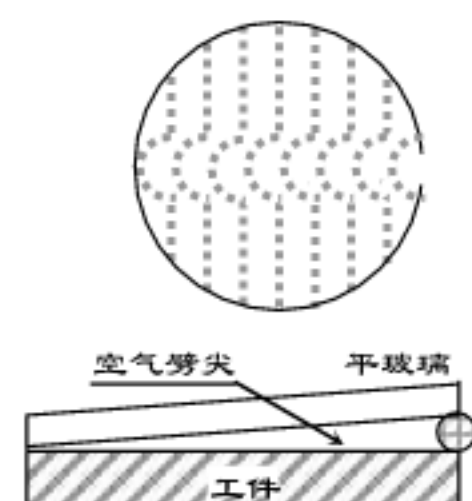
空气劈尖干涉实验中, 如将其中一片玻璃稍稍平行拉开, 条纹条纹将平行向棱边移动, 条纹的间距将_____。(填变大、变小或不变)

答案: 不变。

难度系数等级: 1

利用劈尖干涉装置可以检验工作表面平整度, 在钠光垂直照射下, 观察到平行而等距的干涉条纹中, 有局部条纹弯曲时, 如图所示, 此工件表面有_____的缺陷。(填凹陷或凸起)

答案: 凹陷。



难度系数等级：2

用 $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ 的单色光垂直照射牛顿环装置时，从中央向外数第4个暗环(中央暗斑为第1个暗环)对应的空气膜厚度为_____ μm 。

答案：0.9。

难度系数等级：3

牛顿环装置中透镜与平板玻璃之间充以某种液体时，观察到第10级暗环的直径由1.42cm变成1.27cm，由此得该液体的折射率 $n =$ _____。

答案：1.25。

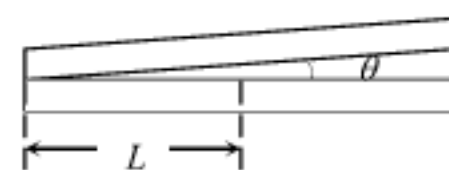
难度系数等级：3

波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射到牛顿环的装置上，第二级明纹与第五级明纹所对应的空气膜厚度之差为_____ nm。

答案：900。

难度系数等级：1

用波长为 λ 的单色光垂直照射到如图7所示的空气劈尖上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 L 处是暗条纹，使劈尖角 θ 连续变大，直到该点处再次出现暗条纹为止，劈尖角的改变量 $\Delta\theta$ 是_____。



答案： $\lambda/(2L)$ 。

难度系数等级：3

用单色光垂直照射牛顿环装置，设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动，在透镜离开平玻璃的过程中，可以观察到这些环状干涉条纹_____。(填：形状不变、向中心收缩或由中心向外扩展)

答案：向中心收缩。

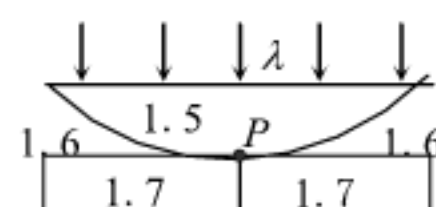
难度系数等级：5

可用观察等厚条纹半径变化的方法来确定待测透镜球面半径比标准样规的半径大还是小。如图待测透镜球面半径比标准样规的半径小。若轻轻地从上往下按样规，则图中的条纹半径将_____。

答案：缩小。

难度系数等级：4

在图所示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为_____。



答案：亮斑。

光的干涉

1. 选择题

题号：41812001

分值：3 分

难度系数等级：2

在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。
- (B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。
- (C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱。
- (D) 无干涉条纹。

[]

答案：(B)

题号：41813002

分值：3 分

难度系数等级：3

一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

- (A) 1/2.
- (B) 1/3.
- (C) 1/4.
- (D) 1/5.

[]

答：(A)

题号：41813003

分值：3 分

难度系数等级：3

一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2 ，要使出射光的光强为零， P_2 最少要转过的角度是

- (A) 30° .
- (B) 45° .
- (C) 60° .
- (D) 90° .

[]

答：(B)

题号：41812004

分值：3 分

难度系数等级：2

一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为

- (A) $I_0/4\sqrt{2}$.
- (B) $I_0/4$.

- (C) $I_0/2$.
- (D) $\sqrt{2}I_0/2$.

[]

答：(B)

题号: 41813005

分值: 3 分

难度系数等级: 3

三个偏振片 P_1 , P_2 与 P_3 堆叠在一起, P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直, P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° . 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 并依次透过偏振片 P_1 , P_2 与 P_3 , 则通过三个偏振片后的光强为

(A) $I_0/4$. (B) $3I_0/8$.

(C) $3I_0/32$. (D) $I_0/16$.

[]

答: (C)

题号: 41812006

分值: 3 分

难度系数等级: 2

两偏振片堆叠在一起, 一束自然光垂直入射其上时没有光线通过. 当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为:

(A) 光强单调增加.

(B) 光强先增加, 后又减小至零.

(C) 光强先增加, 后减小, 再增加.

(D) 光强先增加, 然后减小, 再增加, 再减小至零.

[]

答: (B)

题号: 41812007

分值: 3 分

难度系数等级: 2

如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为

(A) $I_0/8$. (B) $I_0/4$.

(C) $3I_0/8$. (D) $3I_0/4$.

[]

答: (A)

题号: 41812008

分值: 3 分

难度系数等级: 2

使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2 . P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90° , 则通过这两个偏振片后的光强 I 是

(A) $\frac{1}{2}I_0 \cos^2 \alpha$. (B) $I_0 \cos^4 \alpha$.

(C) $\frac{1}{4}I_0 \sin^2(2\alpha)$. (D) $\frac{1}{4}I_0 \sin^2 \alpha$.

[]

答: (C)

题号: 41812009

分值: 3 分

难度系数等级: 2

光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha = 30^\circ$ ，则透射偏振光的强度 I 是

- (A) $3I_0/8$. (B) $\sqrt{3}I_0/4$.
(C) $\sqrt{3}I_0/2$. (D) $I_0/8$.

[]

答: (A)

题号: 41813010

分值: 3 分

难度系数等级: 3

自然光的光强为 I_0 ，连续通过 P_1 、 P_2 和 P_3 三个偏振片后，透出的光强为 I ，其中 P_1 和 P_3 的偏振化方向正交，而 P_2 与 P_1 和 P_3 的偏振化方向均成 45° 角，则光强 I/I_0 之比为

- (A) $1/2$ (B) $1/4$ (C) $1/8$ (D) $1/16$ []

答: (C)

题号: 41813011

分值: 3 分

难度系数等级: 3

振幅为 A 的线偏振光，垂直入射到一理想偏振片上，若偏振片的偏振化方向与入射偏振光的振动方向夹角为 60° ，则透过偏振片的振幅为

- (A) $A/2$ (B) $\sqrt{3}A/2$ (C) $A/4$ (D) $3A/4$ []

答: (A)

题号: 41813012

分值: 3 分

难度系数等级: 3

两个偏振片叠在一起，在它们的偏振化方向成 $\alpha_1 = 30^\circ$ 时，观测一束单色自然光，又在 $\alpha_2 = 45^\circ$ 时，观测另一束单色自然光，若两次所测得的透射光强度相等，求两次入射自然光的强度之比

- (A) $1/2$ (B) $2/3$ (C) $1/4$ (D) $3/4$ []

答: (B)

题号: 41813013

分值: 3 分

难度系数等级: 3

两个偏振片 P_1 、 P_2 叠在一起，一束单色线偏振光垂直入射到 P_1 上，其光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向之间的夹角固定为 30° ，当连续穿过 P_1 、 P_2 后的出射光强为最大出射光强的 $1/4$ 时， P_1 、 P_2 的偏振化方向夹角 α 是多大？

- (A) 30° . (B) 45° .
(C) 60° . (D) 90° . []

答: (C)

题号: 41813014

分值: 3 分

难度系数等级: 3

自然光和线偏振光的混合光束, 通过一偏振片, 当偏振片以光的传播方向为轴转动时, 透射光的强度也跟着改变, 如果最强和最弱的光强之比为 6:1, 那么入射光中自然光和线偏振光的强度之比为

(A) $2/3$ (B) $3/4$ (C) $3/5$ (D) $2/5$ []

答: (D)

题号: 41813015

分值: 3 分

难度系数等级: 3

由强度为 I_a 的自然光和强度为 I_b 的线偏振光混合而成的一束入射光, 垂直入射在一偏振片上, 当以入射光方向为转轴旋转偏振片时, 出射光将出现最大值和最小值. 其比值为 n . 则 I_a/I_b 与 n 的关系为

(A) $I_a/I_b = 2/(n-1)$ (B) $I_a/I_b = 1/n$
(C) $I_a/I_b = 1/(n-1)$ (D) $I_a/I_b = (n-1)/2$ []

答: (A)

3. 填空题

题号: 41832001

分值: 2 分

难度系数等级: 2

自然光源强度为 I_0 , 通过偏振化方向互成 45° 角的起偏器与检偏器后, 光强度为

答案: $I_0/4$

题号: 41833002

分值: 2 分

难度系数等级: 3

自然光和线偏振光的混合光束, 通过一偏振片, 当偏振片以光的传播方向为轴转动时, 透射光的强度也跟着改变, 如果最强和最弱的光强之比为 6:1, 那么入射光中自然光和线偏振光的强度之比为_____.

答案: $2/5$

题号: 41832003

分值: 2 分

难度系数等级: 2

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少需要让这束光通过_____块理想偏振片.

答案: 2

题号: 41833004

分值: 2 分

难度系数等级: 3

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少需要让这束光通过二块理想偏振片. 在此情况下, 透射光强最大是原来光强的_____倍 .

答案: 1/4

题号: 41832005

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一束自然光垂直穿过两个偏振片, 两个偏振片的偏振化方向成 45° 角. 已知通过此两偏振片后的光强为 I , 则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____.

答案: $2I$

题号: 41833006

分值: 2 分

难度系数等级: 3

两个偏振片叠放在一起, 强度为 I_0 的自然光垂直入射其上, 通过两个偏振片后的光强为 $I_0 / 8$, 若在两片之间再插入一片偏振片, 其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角 (取锐角) 相等, 则通过三个偏振片后的透射光强度为_____.

答案: $9I_0 / 32$

题号: 41832007

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一束光垂直入射在偏振片 P 上, 以入射光线为轴转动 P , 观察通过 P 的光强的变化过程. 若入射光是_____光, 则将看到光强明暗交替变化, 有时出现全暗现象.

答案: 线偏振光(完全偏振光)

题号: 41833008

分值: 2 分

难度系数等级: 3

用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上, 以光的传播方向为轴旋转偏振片时, 发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍, 则入射光中, 自然光强 I_0 与线偏振光强 I 之比为_____.

答案: 1/2

题号: 41833009

分值: 2 分

难度系数等级: 3

两个偏振片堆叠在一起, 其偏振化方向相互垂直. 若一束强度为 I_0 的线偏振光入射, 其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为 $\pi/4$, 穿过两个偏振片后的光强为_____.

答案: 0

题号: 41833010

分值: 2 分

难度系数等级: 3

一束自然光通过两个偏振片, 若两偏振片的偏振化方向间夹角由 α_1 转到 α_2 , 则转动前后透射光强度之比为_____.

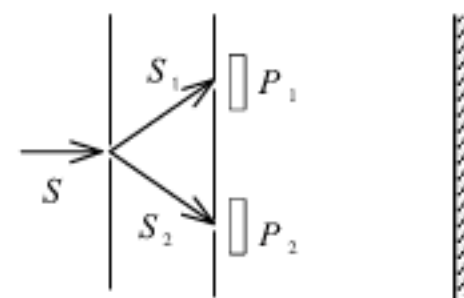
答案: $\cos^2 \alpha_1 / \cos^2 \alpha_2$

题号: 41833011

分值: 2 分

难度系数等级: 3

如图所示的杨氏双缝干涉装置, 若用单色自然光照射狭缝 S , 在屏幕上能看到干涉条纹. 若在双缝 S_1 和 S_2 的一侧分别加一同质同厚的偏振片 P_1 、 P_2 , 则当 P_1 与 P_2 的偏振化方向相互_____时, 在屏幕上仍能看到很清晰的干涉条纹.



答案: 平行或接近平行

题号: 41832012

分值: 2 分

难度系数等级: 2

马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$. 式中 I 为通过检偏器的透射光的强度; I_0 为入射_____的强度.

答案: 线偏振光(或完全偏振光, 或平面偏振光)

题号: 41832013

分值: 2 分

难度系数等级: 2

马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$. 式中 I 为通过检偏器的透射光的强度; 式中 α 为入射光光(矢量)振动方向和检偏器_____方向之间的夹角.

答案: 偏振化(或透光轴)

题号: 41832014

分值: 2 分

难度系数等级: 2

使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1 , P_2 和 P_3 . P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45° 角, P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45° 角. 则透过三块偏振片的光强 I 为_____.

答案: $I_0 / 8$

题号: 41832015

分值: 2 分

难度系数等级: 2

光强为 I_0 的自然光垂直通过两个偏振片后, 出射光强 $I = I_0 / 8$, 则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为_____.

答案: 60°

浙江工商大学 学校 412 条目的 4 类题型式样及交稿式样

1. 选择题

题号: 41213001

分值: 3 分

难度系数等级: 3

根据惠更斯—菲涅耳原理, 若已知光在某时刻的波阵面为 S , 则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的

- (A) 振动振幅之和。 (B) 光强之和。
(C) 振动振幅之和的平方。 (D) 振动的相干叠加。

答案: (D)

题号: 41212002

分值: 3 分

难度系数等级: 2

根据惠更斯—菲涅耳原理, 给定波阵面 S 上, 每一面元 dS 发出的子波在观察点引起的光振动的振幅与以下哪些物理量相关:

- (A) 面元的面积 dS 。 (B) 面元到观察点的距离。
(C) 面元 dS 对观察点的倾角。 (D) 以上皆是。

答: (D)

题号: 41213003

分值: 3 分

难度系数等级: 3

根据惠更斯—菲涅耳原理, 给定波阵面 S 上, 每一面元 dS 发出的子波在观察点引起的光振动的相位与以下哪些物理量相关:

- (A) 面元的面积 dS 。 (B) 面元到观察点的距离。
(C) 面元 dS 对观察点的倾角。 (D) 以上皆是。

答: (B)

题号: 41213004

分值: 3 分

难度系数等级: 3

在研究衍射时, 可按光源和所研究的点到障碍物的距离, 将衍射分为菲涅耳衍射和夫琅和费衍射两类, 其中夫琅和费衍射为:

(A) 光源到障碍物有限远, 所考查点到障碍物无限远。 (B) 光源到障碍物无限远, 所考查点到障碍物有限远。

(C) 光源和所考察点的到障碍物的距离为无限远。 (D) 光源和所考察的点到障碍物为有限远。

答: (C)

难度系数等级: 3

在研究衍射时, 可按光源和所研究的点到障碍物的距离, 将衍射分为菲涅耳衍射和夫琅和费衍射两类, 其中不是菲涅耳衍射为:

(A) 光源和所考察的点到障碍物为有限远。 (B) 光源和所考察点的到障碍物的距离为无限远。

(C) 光源到障碍物有限远, 所考查点到障碍物无限远。 (D) 光源到障碍物无限远, 所考查点到障碍物有限远。

答: (B)

夫朗和费衍射

1. 选择题

题号：41312001

分值：3 分

难度系数等级：2

在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

- (A) 2 个。 (B) 4 个。
(C) 6 个。 (D) 8 个。

[]

答案：(B)

题号：41312002

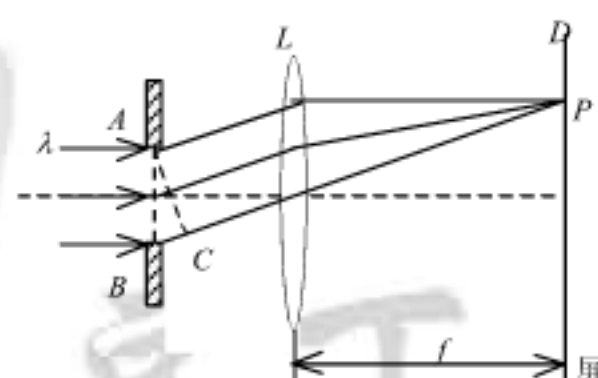
分值：3 分

难度系数等级：2

一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图。在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为

- (A) $\lambda/2$ 。 (B) λ 。
(C) $3\lambda/2$ 。 (D) 2λ 。

[]



答案：(B)

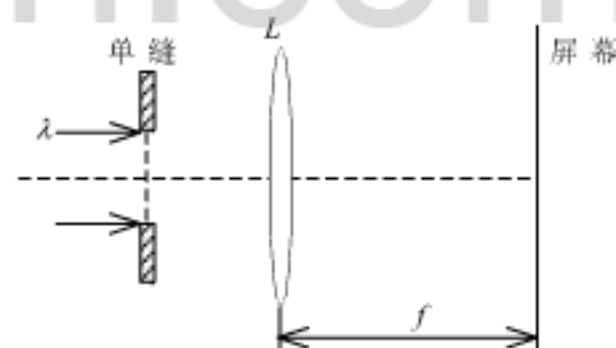
题号：41312003

分值：3 分

难度系数等级：2

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹

- (A) 间距变大。
(B) 间距变小。
(C) 不发生变化。
(D) 间距不变，但明暗条纹的位置交替变化。



[]

答案：(C)

题号：41312004

分值：3 分

难度系数等级：2

在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹

- (A) 对应的衍射角变小。 (B) 对应的衍射角变大。
(C) 对应的衍射角也不变。 (D) 光强也不变。

[]

答案：(B)

题号: 41313005

分值: 3 分

难度系数等级: 3

一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜. 已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm , 则入射光波长约为 ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)

(A) 100 nm

(B) 400 nm

(C) 500 nm

(D) 600 nm

[]

答案: (C)

题号: 41312006

分值: 3 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若增大缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹

(A) 宽度变小。

(B) 宽度变大。

(C) 宽度不变, 且中心强度也不变。

(D) 宽度不变, 但中心强度增大。

[]

答案: (A)

题号: 41312007

分值: 3 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若减小缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹

(A) 宽度变小;

(B) 宽度变大;

(C) 宽度不变, 且中心强度也不变;

(D) 宽度不变, 但中心强度变小。

[]

答案: (B)

题号: 41312008

分值: 3 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上. 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于

(A) λ .

(B) 1.5λ .

(C) 2λ .

(D) 3λ .

[]

答案: (D)

题号: 41313009

分值: 3 分

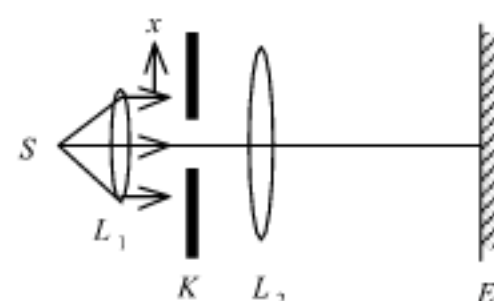
难度系数等级: 3

在如图所示的单缝的夫琅禾费衍射实验中, 将单缝 K 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)稍微平移, 则

(A) 衍射条纹移动, 条纹宽度不变。

(B) 衍射条纹移动, 条纹宽度变动。

(C) 衍射条纹中心不动, 条纹变宽。



(D) 衍射条纹不动, 条纹宽度不变。 []

答案: (D)

题号: 41313010

分值: 3 分

难度系数等级: 3

在白光垂直照射单缝而产生的衍射图样中, 波长为 λ_1 的光的第 3 级明纹与波长为 λ_2 的光的第 4 级明纹相重合, 则这两种光的波长之比 λ_1/λ_2 为

(A) 3/4

(B) 4/3

(C) 7/9

(D) 9/7

[]

答案: (D)

3. 填空题

题号: 41332001

分值: 2 分

难度系数等级: 2

He-Ne 激光器发出 $\lambda=632.8 \text{ nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9} \text{ m}$)的平行光束, 垂直照射到一单缝上, 在距单缝 3 m 远的屏上观察夫琅禾费衍射图样, 测得两个第二级暗纹间的距离是 10 cm, 则单缝的宽度 $a=$ _____.

答案: $7.6 \times 10^{-2} \text{ mm}$

题号: 41332002

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带。

答案: 6

题号: 41332003

分值: 2 分

难度系数等级: 2

波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角 $\varphi=30^\circ$, 单缝处的波面可划分为_____个半波带。

答案: 4

题号: 41332004

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若钠黄光($\lambda_1 \approx 589 \text{ nm}$) 中央明纹宽度为 4.0 mm, 则 $\lambda_2=442 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的蓝紫色光的中央明纹宽度为_____

答案: 3.0 mm

题号: 41332005

分值: 2 分

难度系数等级: 2

平行单色光垂直入射在缝宽为 $a=0.15 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后有焦距为 $f=400\text{mm}$ 的凸透镜, 在其焦平面上放置观察屏幕, 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为

8 mm, 则入射光的波长为 $\lambda=$ _____。

答案: 500 nm(或 5×10^{-4} mm)

题号: 41332006

分值: 2 分

难度系数等级: 2

将波长为 λ 的平行单色光垂直投射于一狭缝上, 若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 θ , 则缝的宽度等于_____。

答案: $\lambda / \sin \theta$

题号: 41332007

分值: 2 分

难度系数等级: 2

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上, 所用单色光波长 $\lambda=500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 则单缝宽度为_____m.

答案: $1 \times 10^{-6} \text{ m}$

题号: 41332008

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=2\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 方向, 单缝处的波面可分成的半波带数目为_____个。

答案: 2

题号: 41332009

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角 φ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带, 则衍射角 $\varphi=$ _____。

答案: 30°

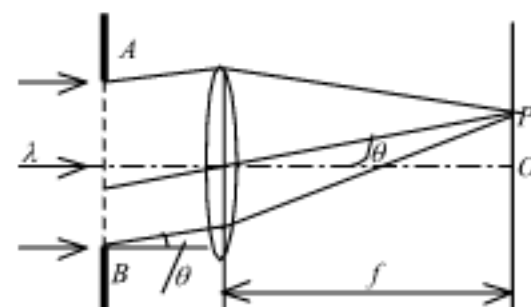
题号: 41333010

分值: 2 分

难度系数等级: 3

波长为 $\lambda=480.0 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度为 $a=0.40 \text{ mm}$ 的单缝上, 单缝后透镜的焦距为 $f=60 \text{ cm}$, 当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时, P 点离透镜焦点 O 的距离等于_____。

答案: 0.36 mm



光的衍射

1. 选择题

题号: 41412001

分值: 3 分

难度系数等级: 2

测量单色光的波长时, 下列方法中哪一种方法最为准确?

- (A) 双缝干涉. (B) 牛顿环 .
(C) 单缝衍射. (D) 光栅衍射. []

答案: (D)

题号: 41412002

分值: 3 分

难度系数等级: 2

用一台光栅摄谱仪来测定波长范围 700~1000nm 的红外线波长, 应选用哪一种光栅效果最好?

- (A) 每毫米 1200 条 (B) 每毫米 600 条
(C) 每毫米 90 条 (D) 无法确定 []

答: (C)

题号: 41412003

分值: 3 分

难度系数等级: 2

一束白光垂直照射在一光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最远的是

- (A) 紫光. (B) 绿光. (C) 黄光. (D) 红光. []

答: (D)

题号: 41412004

分值: 3 分

难度系数等级: 2

一束白光垂直照射在一光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最近的是

- (A) 紫光. (B) 绿光. (C) 黄光. (D) 红光. []

答: (A)

题号: 41412005

分值: 3 分

难度系数等级: 2

对某一定波长的垂直入射光, 衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大, 欲使屏幕上出现更高级次的主极大, 应该

- (A) 换一个光栅常数较小的光栅.
(B) 换一个光栅常数较大的光栅.
(C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动.
(D) 将光栅向远离屏幕的方向移动. []

答: (B)

题号: 41413006

分值: 3 分

难度系数等级: 3

若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好?

- (A) 5.0×10^{-1} mm. (B) 1.0×10^{-1} mm.
(C) 1.0×10^{-2} mm. (D) 1.0×10^{-3} mm. []

答: (D)

题号: 41413007

分值: 3 分

难度系数等级: 3

某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$ nm 和 $\lambda_2=750$ nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$)的光谱线. 在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

- (A) 2, 3, 4, 5
(B) 2, 5, 8, 11.....
(C) 2, 4, 6, 8
(D) 3, 6, 9, 12..... []

答: (D)

题号: 41413008

分值: 3 分

难度系数等级: 3

某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$ nm 和 $\lambda_2=750$ nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$)的光谱线. 在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处 λ_1 的谱线的级数将是

- (A) 2, 3, 4, 5
(B) 5, 10, 15, 20.....
(C) 2, 4, 6, 8
(D) 3, 6, 9, 12..... []

答: (B)

题号: 41412009

分值: 3 分

难度系数等级: 2

波长为 λ 的单色光垂直入射于光栅常数为 d 、缝宽为 a 、总缝数为 N 的光栅上. 取 $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 则决定出现主极大的衍射角 θ 的公式可写成

- (A) $Na \sin \theta = k\lambda$. (B) $a \sin \theta = k\lambda$.
(C) $Nd \sin \theta = k\lambda$. (D) $d \sin \theta = k\lambda$. []

答: (D)

题号: 41412010

分值: 3 分

难度系数等级: 2

在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为

- (A) $a = \frac{1}{2} b$. (B) $a = b$.
(C) $a = 2b$. (D) $a = 3b$. []

答: (B)

题号: 41412011

分值: 3 分

难度系数等级: 2

一束平行单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数($a+b$)为下列哪种情况时(a 代表每条缝

的宽度), $k=3, 6, 9$ 等级次的主极大均不出现

- (A) $a+b=2a$. (B) $a+b=3a$.
(C) $a+b=4a$. (D) $a+b=6a$.

[]

答: (B)

题号: 41412012

分值: 3 分

难度系数等级: 2

波长 $\lambda=550\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2\times 10^{-4}\text{ cm}$ 的平面衍射光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级次为

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

[]

答: (B)

题号: 41413013

分值: 3 分

难度系数等级: 3

在双缝衍射实验中, 若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变, 而把两条缝的宽度 a 略微加宽, 则

- (A) 单缝衍射的中央主极大变宽, 其中所包含的干涉条纹数目变多.
(B) 单缝衍射的中央主极大变宽, 其中所包含的干涉条纹数目变少.
(C) 单缝衍射的中央主极大变窄, 其中所包含的干涉条纹数目变少.
(D) 单缝衍射的中央主极大变窄, 其中所包含的干涉条纹数目变多.

[]

答: (C)

题号: 41413014

分值: 3 分

难度系数等级: 3

波长为 λ 的单色光垂直入射到一衍射光栅上, 当光栅常数为 $(a+b)$ 时, 第一级衍射条纹对应的衍射角为 θ , 当换成光栅常数为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(a+b)$ 的光栅时, 第一级衍射条纹对应的衍射角

为 2θ , 则 $\lambda/(a+b)$ 为

- (A) $\sqrt{3}/2$ (B) $\sqrt{3}$
(C) $1/2$ (D) 2

[]

答: (C)

题号: 41413015

分值: 3 分

难度系数等级: 3

用波长 $400\sim 760\text{ nm}$ 的白光照射光栅, 在它的衍射光谱中, 第 2 级和第 3 级发生重叠, 第 2 级光谱被重叠部分的光谱范围是

- (A) $400\sim 506.7\text{ nm}$ (B) $600\sim 760\text{ nm}$
(C) $506.7\text{ nm}\sim 600\text{ nm}$ (D) $506.7\sim 760\text{ nm}$

[]

答: (B)

题号: 41413016

分值: 3 分

难度系数等级: 3

用波长 $400\sim 760\text{nm}$ 的白光照射光栅, 在它的衍射光谱中, 第 2 级和第 3 级发生重叠, 第 3 级光谱被第 2 重叠部分的光谱范围是

- (A) $400\sim 506.7\text{nm}$ (B) $600\sim 760\text{nm}$
(C) $506.7\text{nm}\sim 600\text{nm}$ (D) $506.7\sim 760\text{nm}$ []

答: (A)

题号: 41412017

分值: 3 分

难度系数等级: 2

波长为 400nm 的光垂直投射到每厘米 6000 条刻线的光栅上, 则最多能观察到级数是

- (A) 3 级 (B) 2 级 (C) 5 级 (D) 4 级 []

答: (D)

题号: 41414018

分值: 3 分

难度系数等级: 4

设光栅平面、透镜均与屏幕平行, 则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k

- (A) 变小, (B) 变大,
(C) 不变, (D) 无法确定, []

答: (B)

题号: 41414019

分值: 3 分

难度系数等级: 4

用光栅观察衍射条纹时, 若平行单色光以 θ 角斜入射时, 则在屏幕上观察到的衍射条纹将

- (A) 变密 (B) 变疏 (C) 不变 (D) 不能确定 []

答: (C)

题号: 41415020

分值: 3 分

难度系数等级: 5

将钠灯发出的黄光垂直投射于某一衍射光栅, 而这种黄光包含着钠双线的波长分别为 589nm 和 589.59nm 。若为了分辨第 3 级中的钠双线, 光栅的刻度线为

- (A) 222 (B) 333 (C) 444 (D) 555 []

答: (B)

3. 填空题

题号: 41432001

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹，若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的第二条明纹是第_____级谱线。

答案：3

题号：41432002

分值：2 分

难度系数等级：2

某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° ，则入射光的波长应为_____。

答案：625 nm

题号：41432003

分值：2 分

难度系数等级：2

一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等，则可能看到的衍射光谱的级次为_____。

答案：0, ± 1 , ± 3 , ± 5 ...

题号：41432004

分值：2 分

难度系数等级：2

波长为 λ 的单色光垂直投射于缝宽为 a ，总缝数为 N ，光栅常数为 d 的光栅上，光栅方程(表示出现主极大的衍射角 φ 应满足的条件)为_____。

答案： $d \sin \varphi = k\lambda$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

题号：41432005

分值：2 分

难度系数等级：2

波长为 500 nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到光栅常数为 $1.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角 $\varphi =$ _____。

答案： 30°

题号：41432006

分值：2 分

难度系数等级：2

波长为 $\lambda=550\text{ nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2 \times 10^{-4}\text{ cm}$ 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最高级次为第_____级。

答案：3

题号：41432007

分值：2 分

难度系数等级：2

若波长为 625 nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上时，则第一级谱线的衍射角为_____。

答案： 30°

题号: 41434008

分值: 2 分

难度系数等级: 4

衍射光栅主极大公式 $(a+b) \sin \varphi = \pm k\lambda$, $k=0,1,2,\dots$. 在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差 $\delta=$ _____。

答案: 10λ

题号: 41433009

分值: 2 分

难度系数等级: 3

若光栅的光栅常数 d 、缝宽 a 和入射光波长 λ 都保持不变, 而使其缝数 N 增加, 则光栅光谱的同级光谱线将变得_____。

答案: 更窄更亮

题号: 41434010

分值: 2 分

难度系数等级: 4

用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上, 其光栅常数 $d=3\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m}=10^{-6}\text{m}$), 缝宽 $a=1\mu\text{m}$, 则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大)。

答案: 5

题号: 41432011

分值: 2 分

难度系数等级: 2

用波长为 546.1 nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的平行单色光垂直照射在一透射光栅上, 在分光计上测得第一级光谱线的衍射角为 $\theta=30^\circ$. 则该光栅每一毫米上有_____条刻痕。

答案: 916

题号: 41433012

分值: 2 分

难度系数等级: 3

用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时, 波长为 $\lambda_1=440\text{ nm}$ 的第 3 级光谱线将与波长为 $\lambda_2=$ _____ nm 的第 2 级光谱线重叠。 ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)

答案: 660

题号: 41433013

分值: 2 分

难度系数等级: 3

用波长为 λ 的单色平行红光垂直照射在光栅常数 $d=2\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m}=10^{-6}\text{ m}$) 的光栅上, 用焦距 $f=0.500\text{ m}$ 的透镜将光聚在屏上, 测得第一级谱线与透镜主焦点的距离 $l=0.1667\text{m}$. 则可知该入射的红光波长 $\lambda=$ _____ nm . ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)

答案: 632.6 或 633

题号: 41435014

分值: 2 分

难度系数等级: 5

可见光的波长范围是 $400\text{ nm} \sim 760\text{ nm}$ 。用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第_____级光谱。 $(1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m})$

答案：1

题号：41433015

分值：2 分

难度系数等级：3

某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{ nm}$ ，和 $\lambda_2 = 750\text{ nm}$ 的光谱线，在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处的谱线 λ_2 的级数将是_____。 $(1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m})$

答案：3、6、9…

题号：41433016

分值：2 分

难度系数等级：3

用波长 $400 \sim 800\text{ nm}$ 的白光照射光栅，在它的衍射光谱中，第 2 级和第 3 级发生重叠，试问第 2 级光谱被重叠部分的波长范围是_____。

答案： $600 \sim 800\text{ nm}$

题号：41433017

分值：2 分

难度系数等级：3

波长为 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上，有 2 个相邻主极大明纹分别出现在 $\sin\theta_1 = 0.20$ 与 $\sin\theta_2 = 0.30$ 处，且第 4 级缺级，则该光栅的光栅常数为_____m。

答案： 6×10^{-6}

题号：41432018

分值：2 分

难度系数等级：2

平行单色光垂直入射到平面衍射光栅上，若增大光栅常数，则衍射图样中明条纹的间距将_____。

答案：减小

题号：41432019

分值：2 分

难度系数等级：2

平行单色光垂直入射到平面衍射光栅上，若增大入射光的波长，则明条纹间距将_____。

答案：增大

题号：41432020

分值：2 分

难度系数等级：2

波长为 500 nm 的平行单色光垂直入射在光栅常数为 $2 \times 10^{-3}\text{ mm}$ 的光栅上，光栅透射光缝宽度为 $1 \times 10^{-3}\text{ mm}$ ，屏上将出现_____条明条纹。

答案：5

分辨本领

1. 选择题

题号：41512001

分值：3 分

难度系数等级：2

根据瑞利判据，光学仪器的分辨本领由下列哪些因素决定

- (A) 被观察物体发出光的波长及其亮度。
- (B) 光学仪器的透光孔径及折射率。
- (C) 被观察物体的亮度及其与光学仪器的距离。
- (D) 被观察物体发出的波长及光学仪器的透光孔径。

[]

答案：(D)

题号：41513002

分值：3 分

难度系数等级：3

由于光学系统要受到衍射的影响，即使是一个几何点，通过光学仪器也会呈现一个衍射光斑，瑞利提出一个分辨标准，对于两个强度相等的不相干的点光源（物点），恰能被光学仪器分辨时

- (A) 两个点光源的衍射主极大重合。
- (B) 两个点光源的衍射第一极小重合。
- (C) 一个点光源衍射主极大与另一个第一极小重合。
- (D) 一个点光源的衍射第一极小与另一个第一极小重合。

[]

答：(C)

题号：41512003

分值：3 分

难度系数等级：2

一般光学仪器，如望远镜、人眼等的像点都可以认为是物镜光孔（直径为 d ）的爱里斑。对于两个张角为 $\delta\phi$ 的光源点（物点），其像点中心对物镜的张角也是 $\delta\phi$ 。根据瑞利判据可知光学仪器能够分辨出两个物点的最小张角是

(A) $\delta\phi \approx 0.61 \frac{\lambda}{d}$ 。

(B) $\delta\phi \approx \frac{\lambda}{d}$ 。

(C) $\delta\phi \approx 1.22 \frac{d}{\lambda}$ 。

(D) $\delta\phi \approx 1.22 \frac{\lambda}{d}$ 。

[]

答：(D)

题号：41512004

分值：3 分

难度系数等级：2

孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是

- (A) 星体发出的微波能量比可见光能量小。
- (B) 微波更易被大气所吸收。

(C) 大气对微波的折射率较小。

(D) 微波波长比可见光波长大。

[]

答: (D)

题号: 41513005

分值: 3 分

难度系数等级: 3

一束直径为 2mm 的氦氖激光其波长为 632.8nm($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)自地球发向月球, 月球与地球的距离约为 $3.84 \times 10^5\text{ km}$, 由于衍射, 激光束到达月球表面时的光斑约为

(A) 148km

(B) 74km

(C) 296km

(D) 121km

[]

答: (C)

题号: 41512006

分值: 3 分

难度系数等级: 2

若星光的波长按 550 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)计算, 孔径为 127 cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 $\delta\theta$ (从地上一点看两星的视线间夹角) 是

(A) $3.2 \times 10^{-3}\text{ rad.}$

(B) $1.8 \times 10^{-4}\text{ rad.}$

(C) $5.3 \times 10^{-5}\text{ rad.}$

(D) $5.3 \times 10^{-7}\text{ rad.}$

[]

答: (D)

题号: 41512007

分值: 3 分

难度系数等级: 2

设星光的有效波长为 550 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$), 用一台物镜直径为 1.20 m 的望远镜观察双星时, 能分辨的双星的最小角间隔 $\delta\theta$ 是

(A) $3.2 \times 10^{-3}\text{ rad.}$

(B) $5.4 \times 10^{-5}\text{ rad.}$

(C) $1.8 \times 10^{-5}\text{ rad.}$

(D) $5.6 \times 10^{-7}\text{ rad.}$

[]

答: (D)

题号: 41512008

分值: 3 分

难度系数等级: 2

美国波多黎各阿里西坡谷地的无线天文望远镜的“物镜”镜面孔径为 300m, 曲率半径也是 300m。它工作时的最短波长是 4cm。对此波长, 这条望远镜的角分辨率是

(A) $8.0 \times 10^{-5}\text{ rad.}$

(B) $3.5 \times 10^{-3}\text{ rad.}$

(C) $1.3 \times 10^{-4}\text{ rad.}$

(D) $1.6 \times 10^{-4}\text{ rad.}$

[]

答: (D)

题号: 41512009

分值: 3 分

难度系数等级: 2

正常人眼的瞳孔直径约 3mm, 月地距离约 $3.84 \times 10^5\text{ km}$, 月光波长按 550nm 计算(1 nm

$= 10^{-9} \text{ m}$), 则肉眼可见月球上物体的线度约为

- (A) 43km (B) 86m
(C) 86km (D) 70km

[]

答: (C)

题号: 41512010

分值: 3 分

难度系数等级: 2

神舟 6 号变轨后进入距地球 343km 的圆形轨道运行, 则宇航员可用肉眼分辨地球上物体的线度约为 (人眼的瞳孔直径约 3mm, 波长取 550nm) ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

- (A) 63m (B) 55m
(C) 38m (D) 77m

[]

答: (D)

3. 填空题

题号: 41532001

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一远处点光源的光, 照射在小圆孔上, 并通过圆孔后紧靠孔的会聚透镜。在透镜焦面上, 将不是出现光源的几何象点, 而是一个衍射光斑, 衍射斑对小孔中心展开的角大小与 _____ 成正比。

答案: 照射光波长

题号: 41532002

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一远处点光源的光, 照射在小圆孔上, 并通过圆孔后紧靠孔的会聚透镜。在透镜焦面上, 将不是出现光源的几何象点, 而是一个衍射光斑, 衍射斑对小孔中心展开的角大小与 _____ 成反比。

答案: 圆孔的直径

题号: 41532003

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一会聚透镜, 直径为 3 cm, 焦距为 20 cm. 照射光波长 550 nm. 为了可以分辨, 两个远处的点状物体对透镜中心的张角必须不小于 _____ rad。

答案: 2.24×10^{-5}

题号: 41532004

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在通常亮度下, 人眼瞳孔直径约为 3 mm. 对波长为 550 nm 的黄绿光, 最小分辨角约为 _____ rad. ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

答案: 2.24×10^{-4}

题号: 41532005

分值: 2 分

难度系数等级: 2

在通常亮度下, 人眼瞳孔直径约为 3 mm。对波长为 550 nm($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的黄绿光, 远处两根细丝之间的距离为 2.0mm, 当人眼恰能分辨细丝时, 人与细丝之间的距离为 _____ m。

答案: 8.9

题号: 41532006

分值: 2 分

难度系数等级: 2

设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 $4.84 \times 10^{-6} \text{ rad}$, 它们都发出波长为 550 nm 的光, 为了分辨出这两颗星, 望远镜物镜的口径至少要等于 _____ cm。($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

答案: 13.9

题号: 41532007

分值: 2 分

难度系数等级: 2

某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5 米, 它能分辨的双星的最小夹角为 _____ 弧度(设光的有效波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$) ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)。

答案: 2.7×10^{-7}

题号: 41532008

分值: 2 分

难度系数等级: 2

用物镜直径 $D = 127 \text{ cm}$ 的望远镜观察双星, 双星所发光的波长按 $\lambda = 540 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 计算, 能够分辨的双星对观察者的最小张角 $\theta_r =$ _____ rad。

答案: 5.2×10^{-7}

题号: 41533009

分值: 2 分

难度系数等级: 3

汽车两盏前灯相距 l , 与观察者相距 $S = 10 \text{ km}$. 夜间人眼瞳孔直径 $d = 5.0 \text{ mm}$. 人眼敏感波长为 $\lambda = 550 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 若只考虑人眼的圆孔衍射, 则人眼可分辨出汽车两前灯的最小间距 $l =$ _____ m。

答案: 1.34

题号: 41533010

分值: 2 分

难度系数等级: 3

设侦察卫星在距地面 160km 的轨道上运行, 其上有一个焦距为 1.5m 的透镜, 若光波长按 550 nm 计算($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 要使该透镜能分辨出地面上相距为 0.3m 的两个物体, 则该透镜的最小直径应为 _____ cm。

答案: 36

偏振

1. 选择题

题号: 41913001

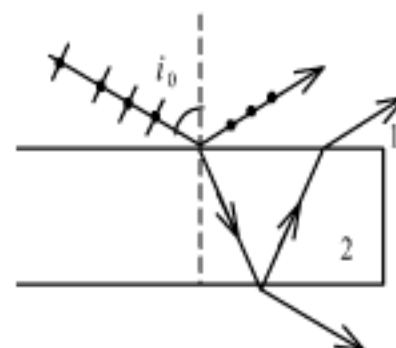
分值: 3 分

难度系数等级: 3

一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图), 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光

- (A) 是自然光.
- (B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
- (C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
- (D) 是部分偏振光.

[]



答案: (B)

题号: 41913002

分值: 3 分

难度系数等级: 3

自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全线偏振光, 则知折射光为

- (A) 完全线偏振光且折射角是 30° .
- (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角是 30° .
- (C) 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角.
- (D) 部分偏振光且折射角是 30° .

[]

答: (D)

题号: 41912003

分值: 3 分

难度系数等级: 2

自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是

- (A) 在入射面内振动的完全线偏振光.
- (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.
- (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.
- (D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.

[]

答: (C)

题号: 41912004

分值: 3 分

难度系数等级: 2

某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是

- (A) 35.3° .
- (B) 40.9° .
- (C) 45° .
- (D) 54.7° .

[]

答: (D)

题号: 41912005

分值: 3 分

难度系数等级: 2

自然光以入射角 56° 由空气投射于一块平板玻璃面上, 反射光为完全线偏振光, 则折射角为

- (A) 45° . (B) 56° .
(C) 44° . (D) 34° .

[]

答: (D)

题号: 41912006

分值: 3 分

难度系数等级: 2

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气的折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃的折射率等于

- (A) $1/2$ (B) $\sqrt{2}/2$
(C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}/2$

[]

答: (C)

题号: 41913007

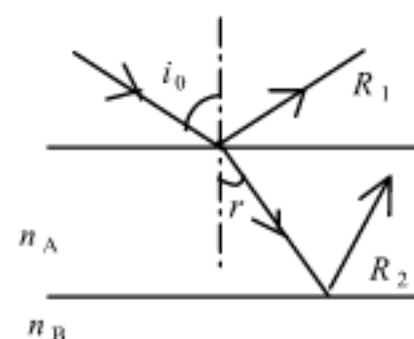
分值: 3 分

难度系数等级: 3

如图所示, 自然光从空气连续射入介质 A 和 B , 当入射角为 $i_0=60^\circ$ 时, 得到的反射光 R_1 和 R_2 都是完全偏振光(振动方向垂直于入射面), 由此可知, 介质 A 和 B 的折射率之比 n_A/n_B 为

- (A) $1/\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}$
(C) $1/2$ (D) 2

[]



答: (A)

题号: 41912008

分值: 3 分

难度系数等级: 2

一束自然光由空气入射到某种不透明介质的表面上。今测得此不透明介质的起偏角为 56° 。若把此种介质片放入折射率为 1.33 的水中, 使自然光束自水中入射到该介质片表面上, 则此时起偏角的正切值为

- (A) $\tan 56^\circ / 1.33$ (B) $1.33 / \tan 56^\circ$
(C) $1.33 \cdot \tan 56^\circ$ (D) $\tan 56^\circ$

[]

答: (A)

题号: 41912009

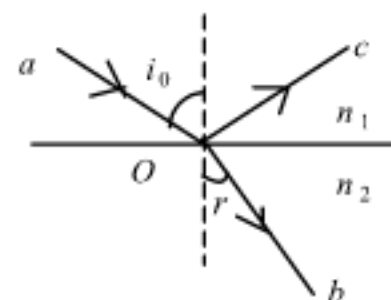
分值: 3 分

难度系数等级: 2

在折射率为 n_1 和 n_2 两种介质的分界面上, i_0 为布儒斯特角, r 为折射角, 当入射光的光矢量平行入射面沿 ao 方向入射时

- (A) 则 oc 为平行入射面内振动的完全线偏振光.
(B) 则 oc 为垂直入射面内振动的完全线偏振光.
(C) 则 ob 为平行入射面内振动的完全线偏振光.
(D) 则 ob 为垂直入射面内振动的完全线偏振光.

[]



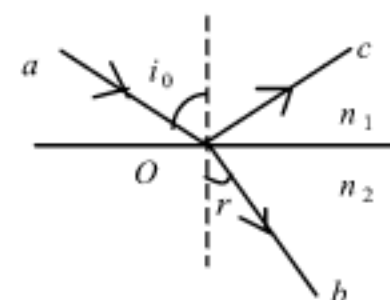
答: (C)

题号: 41912010

分值: 3 分

难度系数等级: 2

在折射率为 n_1 和 n_2 两种介质的分界面上, i_0 为布儒斯特角, r 为折射角, 当入射光的光矢量垂直入射面沿 bo 方向入射时



- (A) 则折射光线 oa 不存在。
 (B) 则反射光线不存在。
 (C) 则 oa 为垂直入射面内振动的完全线偏振光。
 (D) 则 oa 为平行入射面内振动的完全线偏振光。 []

答: (C)

3. 填空题

题号: 41932001

分值: 2 分

难度系数等级: 2

一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上, 就偏振状态来说, 透射光为

_____。

答案: 部分偏振光

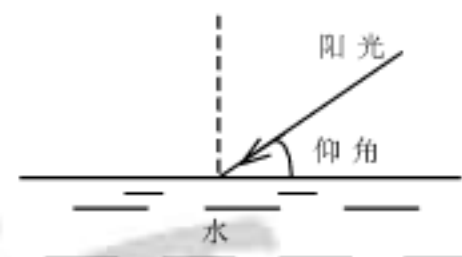
题号: 41932002

分值: 2 分

难度系数等级: 2

如果从一池静水($n=1.33$)的表面反射出来的太阳光是线偏振的, 那么

太阳(见图)在这反射光中的 $\vec{E}$ 矢量的方向应_____。



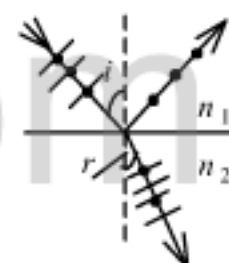
答案: 垂直于入射面

题号: 41932003

分值: 2 分

难度系数等级: 2

如图所示, 一束自然光入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的交界面上, 发生反射和折射. 已知反射光是完全偏振光, 那么折射角 r 的值为



_____。

答案: $\pi/2 - \arctg(n_2 / n_1)$

题号: 41932004

分值: 2 分

难度系数等级: 2

应用布儒斯特定律可以测介质的折射率. 今测得此介质的起偏振角 $i_0=56.0^\circ$, 这种物质的折射率为_____。

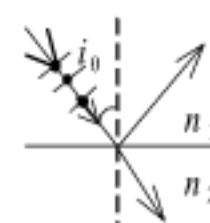
答案: 1.48

题号: 41932005

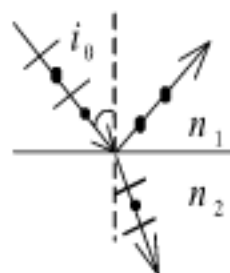
分值: 2 分

难度系数等级: 2

当一束自然光以布儒斯特角 i_0 入射到两种介质的分界面(垂直于纸面)上时, 画出图中反射光和折射光的光矢量振动方向。



答案：见图



题号：41932006

分值：2 分

难度系数等级：2

一束自然光自空气入射到折射率为 1.40 的液体表面上，若反射光是线偏振的，则折射光的折射角为_____。

答案： 35.5° (或 $35^\circ 32'$)

题号：41932007

分值：2 分

难度系数等级：2

当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为线偏振光，则反射光线和折射光线之间的夹角为_____。

答案： $\pi/2$ (或 90°)

题号：41931008

分值：2 分

难度系数等级：1

自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质(折射率为 n_1)入射到第二种介质(折射率为 n_2)内，则 $\tan i_0 =$ _____。

答案： n_2 / n_1

题号：41932009

分值：2 分

难度系数等级：2

某一块火石玻璃的折射率是 1.65，现将这块玻璃浸没在水中 ($n=1.33$)。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由水射向玻璃的入射角应为_____。

答案： 51.1°

题号：41933010

分值：2 分

难度系数等级：3

在水(折射率 $n_1=1.33$)和一种玻璃(折射率 $n_2=1.56$)的交界面上，自然光从水中射向玻璃时，可求得起偏角为 $i_0=49.6^\circ$ 。若自然光从玻璃中射向水，则此时的起偏角为_____。

答案： $i'_0 = 90^\circ - i_0 = 40.4^\circ$